

Atividade Teórica 01

Conhecendo ferramentas e termos da Entrega Contínua

Nome	Yasmin Dias	Turma	3B
Data	21/05/2026	Professor(a)	Joao

Objetivo: Compreender, de forma simples, para que servem GitHub Actions, Docker, Kubernetes, Secrets, Rollback, Canary Release e Blue-Green Deployment.

Entrega: Responder às questões deste documento individualmente ou em dupla, conforme orientação do professor.

1. Introdução simples

Entrega Contínua é uma prática usada para deixar um sistema sempre preparado para ser entregue aos usuários. Para isso, algumas ferramentas e estratégias ajudam a automatizar, organizar e proteger o processo de entrega.

Pense no processo de software como uma sequência: A Entrega Contínua é uma metodologia amplamente adotada no universo do desenvolvimento de software, com o intuito de assegurar que um sistema esteja sempre preparado para ser disponibilizado aos utilizadores, de forma ágil, segura e estruturada.

Criar o código → Testar → Preparar → Publicar → Corrigir se der problema

2. Resumo dos conceitos

Termo	Para que serve?	Exemplo simples
GitHub Actions	Automatizar tarefas dentro do GitHub.	Executar uma verificação quando alguém envia código.
Docker	Empacotar a aplicação com o que ela precisa para funcionar.	Levar o sistema em uma “caixa” pronta.
Kubernetes	Gerenciar vários containers em execução.	Controlar várias cópias de uma aplicação.
Secrets	Guardar informações sensíveis com segurança.	Senhas, tokens e chaves de API.
Rollback	Voltar para uma versão anterior.	A versão nova falhou, então voltamos para a antiga.
Canary Release	Liberar uma nova versão para poucos usuários primeiro.	Apenas 5% dos usuários testam a nova versão.

Blue-Green Deployment	Usar dois ambientes: um antigo e um novo.	Azul está em uso; verde recebe a nova versão.
-----------------------	---	---

3. Atividade A - Complete as frases

Use as palavras do quadro para completar as frases.

GitHub Actions | Docker | Kubernetes | Secrets | Rollback | Canary Release | Blue-Green Deployment

1. serve para automatizar tarefas dentro do GitHub.
2. Docker serve para empacotar uma aplicação com suas dependências.
3. Secrets protege senhas, tokens e chaves de acesso.
4. RollBack é usado para voltar para uma versão anterior do sistema.
5. Canary Release libera a nova versão para poucos usuários primeiro.
6. Blue-Green Deployment usa dois ambientes, um com a versão antiga e outro com a nova.
7. Kubernetes ajuda a gerenciar vários containers em execução.

4. Atividade B - Ligue os conceitos

Termo	Função
1. GitHub Actions	(5) Voltar para uma versão anterior
2. Docker	(4) Guardar senhas e tokens com segurança
3. Kubernetes	(1) Automatizar tarefas no GitHub
4. Secrets	() Empacotar a aplicação com suas dependências
5. Rollback	(6) Liberar a nova versão para poucos usuários primeiro
6. Canary Release	(7) Usar dois ambientes, um antigo e um novo
7. Blue-Green Deployment	(3) Gerenciar vários containers

5. Atividade C - Verdadeiro ou falso

- (V) GitHub Actions pode executar tarefas automaticamente quando o código é enviado ao GitHub.
- (F) Docker serve para guardar senhas de banco de dados.
- (V) Kubernetes ajuda a controlar containers em execução.
- (F) Secrets devem ser escritos diretamente no código-fonte.
- (V) Rollback é usado quando precisamos voltar para uma versão anterior.
- (V) Canary Release libera uma nova versão primeiro para um grupo pequeno de usuários.
- (V) Blue-Green Deployment trabalha com dois ambientes para facilitar a troca de versão.

6. Atividade D - Responda com suas palavras

1. Para que serve o GitHub Actions?

Automatizar tarefas dentro do GitHub.

2. Por que não devemos colocar senhas diretamente no código?

Para Guardar informações sensíveis com segurança.

3. O que significa fazer rollback?

Voltar para uma versão anterior.

4. Por que o Docker pode ajudar na entrega de software?

Empacotar a aplicação com o que ela precisa para funcionar. "Levar o sistema em uma "caixa" pronta."

7. Fechamento

Complete a frase final:

As ferramentas e estratégias estudadas ajudam a entregar software de forma mais rápida, segura e organizada.